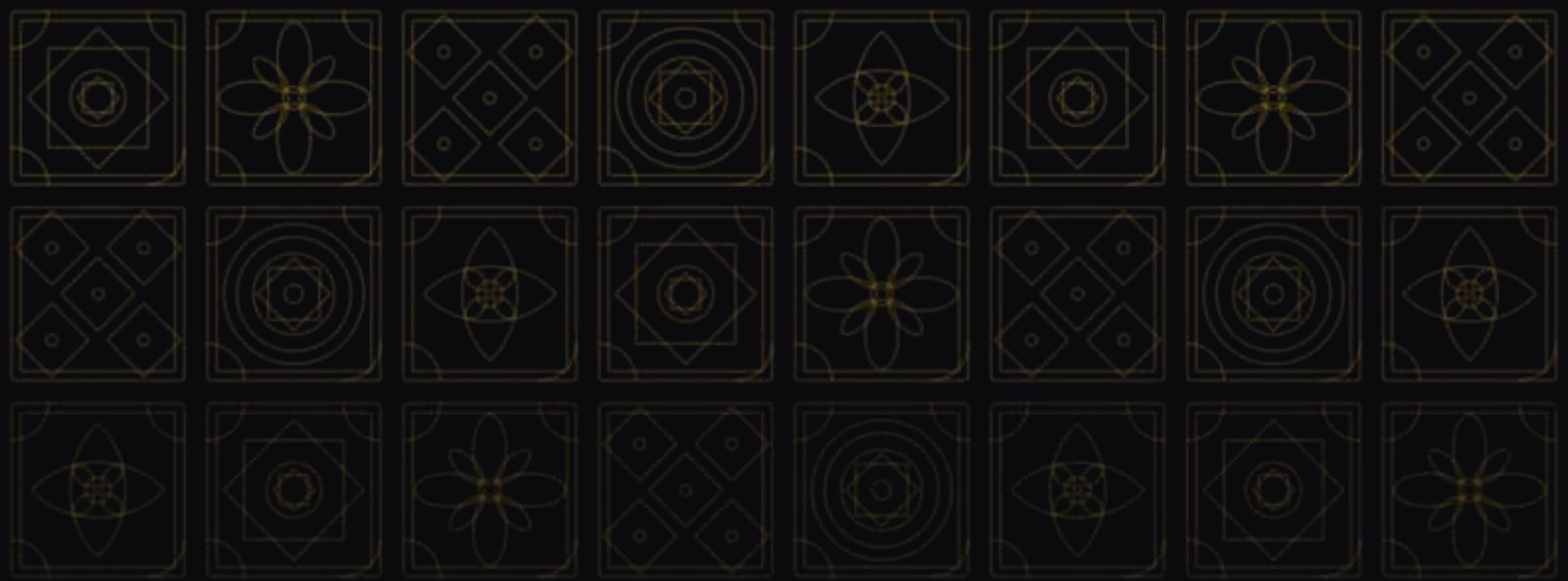




PROGRAMME DE FORMATION

AWS Cloud Practitioner

Comprendre, utiliser et chiffrer les services essentiels d'Amazon Web Services

33 HEURES

POUR Professionnels de l'IT, développeurs, étudiants et managers qui débutent avec AWS

PRÉPARE À AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme donne aux participants une connaissance pratique d'Amazon Web Services et prépare l'examen AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02). Ils découvrent les modèles du cloud et la tarification AWS, sécurisent un compte avec IAM, puis utilisent les services essentiels : réseau avec VPC, Route 53 et CloudFront, calcul avec EC2, Lambda et les conteneurs, stockage, bases de données, mise à l'échelle et supervision, le tout guidé par le Well-Architected Framework. Presque chaque chapitre se termine par un TP dans la console ou la CLI AWS, un entraînement à l'examen clôt le contenu, et le programme s'achève par un projet final où les équipes déploient une application web hautement disponible et présentent son estimation de coût.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Concepts du cloud et sécurité	Modèles du cloud, tarification et infrastructure mondiale, IAM	6 h
02	Services essentiels	VPC, Route 53, CloudFront, EC2, Lambda, conteneurs, stockage, bases de données	9 h
03	Architecture, exploitation et préparation à l'examen	Well-Architected Framework, répartition de charge, Auto Scaling, CloudWatch, entraînement CLF-C02	6 h
04	Projet final	Une application web hautement disponible et son estimation de coût	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		33 h

Informations clés

PUBLIC	Professionnels de l'IT, développeurs, étudiants et managers qui débutent avec AWS
PRÉREQUIS	Aucun. Culture informatique de base ; des notions de réseau ou de Linux aident sans être nécessaires
DURÉE	33 h : 27 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés dans la console et la CLI AWS ; entraînement à l'examen
ENVIRONNEMENT DE TP	Un portable par participant avec un navigateur et la CLI AWS ; un compte AWS de test par équipe, fourni par l'organisateur, avec alerte budgétaire ; ressources détruites à la fin de chaque TP pour maîtriser les coûts
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase, des questions d'entraînement à l'examen et un projet final présenté au groupe ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent expliquer et choisir les services AWS essentiels, déployer une application web simple et hautement disponible, en estimer le coût et se présenter à l'examen CLF-C02

PHASE 01

6 H

Concepts du cloud et sécurité

Les participants découvrent ce que le cloud change, comment AWS le facture et où il fonctionne, puis sécurisent leur compte de test : modèle de responsabilité partagée, utilisateurs, groupes, rôles et politiques IAM, et MFA.

TP validé : un compte avec MFA pour chaque utilisateur, un groupe d'administrateurs, un rôle au moindre privilège et un budget avec alerte.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Concepts du cloud	Modèles de service et de déploiement, avantages du cloud	Cours + atelier	1,5 h
1.2	Économie et infrastructure mondiale	Modèles de tarification, coût total de possession, facturation, AWS Budgets et Cost Explorer, facturation consolidée, plans de support, Régions, zones de disponibilité, emplacements périphériques	Cours + TP	1,5 h
1.3	Sécurité et IAM	Responsabilité partagée, utilisateurs, groupes, rôles, politiques, MFA, panorama des services de sécurité (GuardDuty, Inspector, Shield, WAF, AWS Artifact)	Cours + TP	3 h

PHASE 02

9 H

Services essentiels

Les participants construisent avec les services qu'utilisent la plupart des charges de travail : un VPC avec sous-réseaux publics et privés, DNS et diffusion de contenu, machines virtuelles, fonctions et conteneurs, stockage objet, bloc et fichier, et bases de données relationnelles et NoSQL. TP validé : un serveur web dans un sous-réseau public qui sert des images depuis S3, avec sa base de données dans un sous-réseau privé.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Réseau et diffusion de contenu	VPC, sous-réseaux, groupes de sécurité, Route 53, CloudFront	Cours + TP	3 h
2.2	Calcul	EC2, Lambda, conteneurs, Elastic Beanstalk	Cours + TP	3 h
2.3	Stockage	S3 et ses classes de stockage (dont S3 Glacier), EBS, EFS	Cours + TP	1,5 h
2.4	Bases de données	RDS, Aurora, DynamoDB, Redshift	Cours + TP	1,5 h

PHASE 03

6 H

Architecture, exploitation et préparation à l'examen

Les participants évaluent une architecture selon les six piliers du Well-Architected Framework, la rendent capable de monter en charge et de se rétablir avec Elastic Load Balancing et Auto Scaling, la supervisent avec CloudWatch, puis s'entraînent sur les quatre domaines de l'examen CLF-C02. TP validé : un groupe Auto Scaling derrière un répartiteur de charge qui remplace une instance arrêtée, avec une alarme CloudWatch.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Architecture cloud	Well-Architected Framework	Cours + atelier	1,5 h
3.2	Mise à l'échelle et supervision	Elastic Load Balancing, Auto Scaling, CloudWatch	Cours + TP	1,5 h
3.3	Préparation au CLF-C02	Questions d'entraînement sur les quatre domaines ; révision des catégories de services non pratiquées en TP (analytique, IA/ML, migration)	Cours + atelier	3 h

PHASE 04

6 H

Projet final

Par équipes de deux ou trois, les participants déploient une application web hautement disponible dans leur compte de test à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les TP de phase, puis présentent l'architecture et son coût mensuel comme ils le feraient devant un manager.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, dessiner l'architecture, puis déployer le VPC, le groupe Auto Scaling EC2 derrière un Application Load Balancer, la base RDS et le bucket S3	Projet	3 h
4.2	Supervision et estimation	Alarmes CloudWatch, un budget, une estimation de coût avec l'AWS Pricing Calculator, schéma d'architecture	Projet	1,5 h
4.3	Démonstration et revue	Démonstration en direct avec la panne d'une instance, présentation du coût, suppression des ressources ; questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Une application web hautement disponible sur AWS

Une application web qui survit à la perte d'un serveur : un VPC sur deux zones de disponibilité, un groupe Auto Scaling derrière un Application Load Balancer, une base RDS, du contenu statique sur S3, des alarmes CloudWatch et un budget, présentée avec son estimation de coût mensuel.

OUTILS AWS : VPC, EC2, Auto Scaling, Application Load Balancer, RDS, S3, CloudWatch, AWS Budgets, AWS Pricing Calculator

LIVRABLE Déploiement fonctionnel, schéma d'architecture, estimation de coût, démonstration en direct